

Esercizio 1. Determinare, laddove possibile, verità o falsità delle seguenti formule o frasi.

- (i) $\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$.
- (ii) $|\mathbb{N}| = \{\mathbb{N}\}$.
- (iii) $\{1, 2, 3\} = \{3!\} \rightarrow \emptyset \in \emptyset$. (*)
- (iv) $\{(1, 1), (2, 1)\}$ è il grafico di un'applicazione da $\{1, 2\}$ a $\mathbb{N}$.

i) $\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$, LA RISPOSTA: NO, FALSA

ii) $|\mathbb{N}| = \{\mathbb{N}\}$, NO, FALSA

iii) $\{1, 2, 3\} = \{3!\} \Rightarrow \emptyset \in \emptyset$: VERA

$\{1, 2, 3\} = \{6\}$ FALSA, QUINDI L'IMPLICAZIONE È VERA

iv) $\{(1, 1), (2, 1)\} = f^*$, $f: \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{N}$: VERA

$1 \in \{1, 2\} \mapsto 1 \in \mathbb{N}$

$2 \in \{1, 2\} \mapsto 1 \in \mathbb{N}$

Esercizio 2. Sia $S = \mathbb{N} \cap [0]_3$ e sia $\chi = \chi_{S, \mathbb{N}}$ la funzione caratteristica di S in $\mathbb{N}$. Si consideri poi la seguente operazione binaria $*$ definita su $\mathbb{N}$:

$$*: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \boxed{\chi(a)} \cdot \boxed{\chi(b)} \in \mathbb{N}.$$

- (i) $*$ è un'operazione commutativa? È associativa?
- (ii) Trovare tutti gli elementi neutri a destra o a sinistra in $(\mathbb{N}, *)$.
- (iii) Siano $T = \mathbb{N} \cap [0]_2$ e $U = \mathbb{N} \cap [2]_3$. Dire quali tra S , T e U sono parti stabili (ovvero: chiuse) di $(\mathbb{N}, *)$. Quali di queste parti stabili costituiscono un semigrupp?

$S = \mathbb{N} \cap [0]_3$, $\chi = \chi_{S, \mathbb{N}}$, $*: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)} \in \mathbb{N}$

$\chi: \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} 0, & \text{se } n \notin S \\ 1, & \text{se } n \in S \end{cases}$

$\chi: \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} 0, & n \notin [0]_3 \\ 1, & n \in [0]_3 \end{cases}$

$*: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)} \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{N} (a * b \mapsto a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)})$

i) $*$ È COMMUTATIVA? SÌ

$\forall a, b \in \mathbb{N} (a * b = b * a) \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{N} (a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)} = b^{\chi(b)} \cdot a^{\chi(a)})$

VERA PERCHÉ "·" È COMMUTATIVA

$*$ È ASSOCIATIVA? SÌ ?

$\forall a, b, c \in \mathbb{N} (a * (b * c) = (a * b) * c) \Leftrightarrow \forall a, b, c \in \mathbb{N} (a * (b^{\chi(b)} \cdot c^{\chi(c)})) = ((a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)}) * c)$

$a^{\chi(a)} \cdot (b^{\chi(b)} \cdot c^{\chi(c)})^{\chi(b \cdot c)} = (a^{\chi(a)} \cdot b^{\chi(b)})^{\chi(a \cdot b)} \cdot c^{\chi(c)}$
 $\chi(a) \cdot \chi(b \cdot c) = \chi(a) \cdot (\chi(b) + \chi(c)) = \chi(a) \cdot \chi(b) + \chi(a) \cdot \chi(c)$
 $\chi(a \cdot b) \cdot \chi(c) = (\chi(a) + \chi(b)) \cdot \chi(c) = \chi(a) \cdot \chi(c) + \chi(b) \cdot \chi(c)$

$$a \cdot (b \cdot e) = (a \cdot b) \cdot e = a \cdot b$$

$$a \cdot (b \cdot e) = (a \cdot b) \cdot e = a \cdot b$$

Esso 1: $a, b, e \in [0]_3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot 1$

Esso 2: $a, b, e \in [0]_3 = a \cdot b \cdot e = a \cdot b \cdot e$

Esso: $a \in [0]_3, b, e \in [0]_3 =$

$$1 \cdot b \cdot e = (1 \cdot b)^1 \cdot e$$

i) $(N, *)$ HA ELEMENTI NEUTRI? SI, $\in \pi \in \pi_3 \vee \pi_3$

$$m \in S, \forall e \in S (a * m = e) \Leftrightarrow \forall e \in S (a \cdot \pi(m) \cdot m = e)$$

$$a \cdot \pi(m) \cdot m = e \Leftrightarrow \pi(m) = 1 \Leftrightarrow \pi(m) = 0 \Leftrightarrow m \in [0]_3$$

MAE LO STESSO A SINISTRA, PERCHÉ * È COMM.

ii) $T = N \cap [0]_2, U = N \cap [2]_3, S = N \cap [0]_3$

$$\forall a, b \in T, a * b \in T$$

$$a * b = a \cdot \pi(a) \cdot b \cdot \pi(b) \in T$$

NO PERCHÉ $a, b \in [0]_3 \wedge a * b = 1 \notin T$

$$a = 2, b = 4$$

$$\forall a, b \in U, a * b \in U$$

$$a * b = a \cdot \pi(a) \cdot b \cdot \pi(b) \in U$$

$$\forall a, b \in U, a, b \in [0]_3 \Rightarrow a * b = 1 \notin U$$

$$\forall a, b \in S, a * b \in S$$

$$a * b = a \cdot \pi(a) \cdot b \cdot \pi(b) \in S$$

$$\forall a, b \in S, a, b \in [0]_3 \Rightarrow a * b = a \cdot b \in S$$

$(S, *)$ SIA UN SEMIGRUPPO?

* È ASSOCIATIVA? SI

$$\forall a, b, e \in S (a * (b * e) = (a * b) * e) \Leftrightarrow \forall a, b, e \in S (a * (b \cdot \pi(b) \cdot e \cdot \pi(e)) = (a \cdot \pi(a) \cdot b \cdot \pi(b)) * e)$$

$$a \cdot \pi(a) \cdot (b \cdot \pi(b) \cdot e \cdot \pi(e)) = (a \cdot \pi(a) \cdot b \cdot \pi(b)) \cdot \pi(e) \cdot e$$

$$a \cdot \pi(a) \cdot (b \cdot \pi(b) \cdot \pi(b \cdot e)) = a \cdot \pi(a) \cdot \pi(b \cdot e) \cdot b \cdot \pi(b) \cdot \pi(b \cdot e) \cdot e$$

$$\forall a, b, e \in S, a, b, e \in [0]_3 \Rightarrow \pi(a) = \pi(b) = \pi(e) = 1 \Rightarrow a * (b * e) = a \cdot b \cdot e = (a * b) * e$$

Esercizio 3. Per ciascuna delle seguenti relazioni binarie definite in $\mathbb{N}$ dire se essa è o non è d'ordine e, nel caso lo sia, determinare gli eventuali minimo, massimo, elementi minimali ed elementi massimali nell'insieme ordinato da essa definito, decidere se questo è un reticolo ed infine disegnare il diagramma di Hasse di $S := \{1, 20, 40, 400, 10000\}$ ordinato dall'ordinamento indotto.

- (i) α definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \alpha b \iff a = b)$;
- (ii) β definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \beta b \iff (a = b \vee (a|b \wedge a < 10b)))$;
- (iii) γ definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \gamma b \iff (a = b \vee (a|b \wedge a > 10b)))$;
- (iv) δ definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \delta b \iff (a = b \text{ oppure } a \text{ non divide } b))$.

i) $\alpha: \forall a, b \in \mathbb{N} (a \alpha b \iff a = b)$

α è RIFLESSIVA? SI

$\forall a \in \mathbb{N} (a \alpha a \iff a = a)$ VERA PERCHÉ $a = a$

α è ANTISIMMETRICA? SI

$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \alpha b \wedge b \alpha a \implies a = b) \iff \forall a, b \in \mathbb{N} (a = b \wedge b = a \implies a = b)$ VERA.

α è TRANSITIVA? SI

$\forall a, b, c \in \mathbb{N} (a \alpha b \wedge b \alpha c \implies a \alpha c) \iff \forall a, b, c \in \mathbb{N} (a = b \wedge b = c \implies a = c)$ VERA, PERCHÉ $a = b = c \implies a = c$.

α è UNA RELAZIONE D'ORDINE.

$(\mathbb{N}, \alpha)$ HA MINIMALI, MASSIMALI, MINIMO E MASSIMO?

$\forall a \in \mathbb{N}$, a È MINIMALE, NON È IL MINIMO

$\forall a \in \mathbb{N}$, a È MASSIMALE, NON È IL MASSIMO

$(\mathbb{N}, \alpha)$ NON È UN RETICOLO

$(S = \{1, 20, 40, 400, 10000\}, \alpha)$ DISEGNA DIAGRAMMA DI HASSE

1 20 40 400 10000

β definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \beta b \iff (a = b \vee (a|b \wedge a < 10b)))$;

β è RIFLESSIVA? SI

$\forall a \in \mathbb{N} (a \beta a \iff a = a \vee (a|a \wedge a < 10a))$ VERA PERCHÉ $a = a$

β è ANTISIMMETRICA? SI

$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \beta b \wedge b \beta a \implies a = b) \iff \forall a, b \in \mathbb{N} ((a = b \vee (a|b \wedge a < 10b)) \wedge (b = a \vee (b|a \wedge b < 10a)) \implies a = b)$

Caso 1: $a = b \wedge b = a \implies a = b$ VERA

Caso 2: $a|b \wedge a < 10b \wedge b|a \wedge b < 10a$

$a|b \implies \exists e \in \mathbb{N} (b = a \cdot e), \quad a < 10b$
 $b|a \implies \exists d \in \mathbb{N} (a = b \cdot d), \quad b < 10a$

$b = a \cdot e = b \cdot (d \cdot e) \quad d \cdot e = 1 \iff e \in d = 1 \quad \text{PERCHÉ } \beta \text{ DEFINITO IN } \mathbb{N}$

$a = b \cdot 1 \implies a = b$
 $b = a \cdot 1 \implies b = a \implies a = b$

β è TRANSITIVA? SI

$\forall a, b, c \in \mathbb{N} (a \beta b \wedge b \beta c \implies a \beta c) \iff \forall a, b, c \in \mathbb{N} ((a = b \vee (a|b \wedge a < 10b)) \wedge (b = c \vee (b|c \wedge b < 10c)) \implies a = c \vee (a|c \wedge a < 10c))$

Caso 1: $a = b \wedge b = c \implies a = c$ VERA

Caso 2: $a=b \wedge d|e \wedge b < 10e \Rightarrow$ SOSTITUISCO b CON a : $a|e \wedge a < 10e = a \neq e$ VERA

Caso 3: $a|b \wedge a < 10b \wedge b=e \Rightarrow$ SOSTITUISCO b CON e : $a|e \wedge a < 10e = a \neq e$ VERA

Caso 4: $a|b \wedge a < 10b \wedge d|e \wedge b < 10e \Rightarrow a|e \wedge a < 10e$ VERA

$\exists d \in \mathbb{N} (b = a \cdot d)$, $\exists m \in \mathbb{N} (e = b \cdot m)$

$$e = a \cdot (d \cdot m) \Rightarrow a|e$$

$$b = a \cdot d \quad a < b \wedge d < b$$

$$e = b \cdot m$$

$$b < e \wedge m < e$$

$$e = a \cdot (d \cdot m)$$

$$a < e$$

$$d \cdot m < e$$

$$e < 10 \cdot e$$

$(\mathbb{N}, \beta)$ HA MINIMALI, MASSIMALI, MINIMO E MASSIMO?

$m \in \mathbb{N}$, $m=0$ È SIA MINIMALE CHE MASSIMALE

$m=1$ È MINIMALE

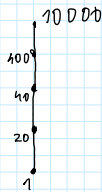
0,1 SONO MINIMALI E 0 MASSIMALE

NON BISOGNA MINIMI E MASSIMI

$(\mathbb{N}, \beta)$ NON È UN RETICOLO.

$(S = \{1, 20, 40, 400, 10000\}, \beta)$, DISEGNA HASSE

$$20 \beta 40 = 20|40 \wedge 20 < 400$$



(iii) γ definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \gamma b \iff (a = b \vee (a|b \wedge a > 10b)))$;

γ È RIFLESSIVA? SI

$$\forall a \in \mathbb{N} (a \gamma a \iff a = a \vee (a|a \wedge a > 10a)) \quad \text{VERO PERCHÉ } a = a$$

γ È ANTISIMMETRICA? SI

$$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \gamma b \wedge b \gamma a \Rightarrow a = b) \iff \forall a, b \in \mathbb{N} (a = b \vee (a|b \wedge a > 10b) \wedge b = a \vee (b|a \wedge b > 10a) \Rightarrow a = b)$$

Caso 1: $a=b \wedge b=a \Rightarrow a=b$ VERO

Caso 2: $a|b \wedge a > 10b$ SEMPRE FALSO FALSO

$$a|b \Rightarrow \exists e \in \mathbb{N} (b = a \cdot e)$$

$$a \leq b \wedge a > 10b$$

ANTECEDENTE SEMPRE FALSO: L'UNICA IMPLICAZIONE SEMPRE VERA

γ È TRANSITIVA? SI

$$\forall a, b, e \in \mathbb{N} (a \gamma b \wedge b \gamma e \Rightarrow a \gamma e) \iff \forall a, b, e \in \mathbb{N} (a = b \vee (a|b \wedge a > 10b) \wedge b = e \vee (b|e \wedge b > 10e) \Rightarrow a = e \vee (a|e \wedge a > 10e))$$

Caso 1: $a=b \wedge b=e \Rightarrow a=e$ VERA

Caso 2: $(a=b \wedge (b|e \wedge b > 10e)) \Rightarrow a \gamma e$ VERA
FALSO SEMPRE

Caso 3: ANALOGO AL 2

Caso 4: ANALOGO AL 2

γ È UNA RELAZIONE D'ORDINE

$(\mathbb{N}, \gamma)$ HA MINIMALI, MASSIMALI, MINIMO E MASSIMO?

$\forall a \in \mathbb{N}, a$ È MINIMALE E MASSIMALE,

NON È MASSIMO E MINIMO,

$(\mathbb{N}, \delta)$ NON È UN RETICOLO

$(S = \{1, 20, 40, 400, 10000\}, a)$ DISEGNA DIAGRAMMA DI HASSE

1 20 40 400 10000

↓

(iv) δ definita da: $\forall a, b \in \mathbb{N} (a \delta b \iff (a = b \text{ oppure } a \text{ non divide } b))$.

δ È RIFLESSIVA? SÌ

$\forall a \in \mathbb{N} (a \delta a \iff a = a \vee a \nmid a)$ VERA

δ È ANTISIMMETRICA? NO

$\forall a, b \in \mathbb{N} (a \delta b \wedge b \delta a \Rightarrow a = b) \iff \forall a, b \in \mathbb{N} (a = b \vee a \nmid b \wedge b = a \vee b \nmid a \Rightarrow a = b)$

Caso 1: $a = b \wedge b = a \Rightarrow a = b$

Caso 2: $a \nmid b \wedge b \nmid a \Rightarrow a = b$

$\exists a, b \in \mathbb{N} (a \nmid b \wedge b \nmid a \wedge a \neq b)$, $a = 2, b = 3$

$2 \nmid 3 \wedge 3 \nmid 2 \wedge 2 \neq 3$

Esercizio 4. Disegnare, se possibile, un grafo connesso $G = (V, L)$ tale che $|V| = 16$ e $|L| = 10$, oppure spiegare perché un tale grafo non esiste.

Esercizio 5. Determinare l'insieme A dei numeri interi n tali che $111n$ sia congruo a 11 o a 12 modulo 126. Quanti elementi ha $\{a \in A \mid 0 < a \leq 84\}$?

$$A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \mid 111n \equiv_{126} 11 \vee 111n \equiv_{126} 12 \right\}$$

$$\text{MCD}(126, 111) = 3$$

$3 \nmid 11$ $\subseteq$ INSIEME DELLE SOLUZIONI

$$S = \emptyset$$

$$126 = 111 \cdot 1 + 15$$

$$111 = 15 \cdot 7 + 6$$

$$15 = 6 \cdot 2 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

$$111n \equiv_{126} 12 \iff 37n \equiv_{42} 4 \iff \begin{bmatrix} 37 \\ 42 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3 = 15 + 6(-2)$$

$$1 = 15 + 3(-2)$$

$$4 = 20 + 12(-2)$$

$$\text{MCD}(37, 42) = 1$$

$$\begin{bmatrix} -5 \\ 42 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -5n \\ 42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-5 \cdot 16 = -80 + 42 =$$

$$-38 + 42 = 4$$

$$\text{mcd}(37, 42) = 1$$

$$-5 \cdot 16 = -80 + 42 = -38 + 42 = 4$$

$$\begin{aligned} 42 &= 37 \cdot 1 + 5 & \Rightarrow & 5 = 42 + 37(-1) \\ 37 &= 5 \cdot 7 + 2 & \Rightarrow & 2 = 37 + 5(-7) \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \end{aligned}$$

$$S = [16]_{42}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 5 \cdot 2(-2) \\ 1 &= 5 \cdot (37 + 5(-7))(-2) \\ 1 &= 5(15) \cdot (37)(-2) \\ 1 &= (42 + 37(-1))(15) \cdot (37(-2)) \\ 1 &= (42(15) + 37(-17)) \cdot 1 \\ 1 &= 42(60) + 37(-68) \\ n &= [-68]_{42} = [-26]_{42} = [16]_{42} \end{aligned}$$

$$A = [16]_{42}$$

$$i) Q = \{a \in A \mid 0 < a \leq 84\} \quad , \quad |Q| = ?$$

$$16 - 42 = -26$$

$$Q = \{16, 58\} \Rightarrow |Q| = 2$$

Esercizio 6. Per ogni $n \in \mathbb{Z}$, sia $\bar{n}$ la classe di resto di n modulo 5.

- (i) Sia S l'insieme dei polinomi $f \in \mathbb{Z}_5$ di grado 4 tali che $f(\bar{1}) = \bar{0}$. Quanti elementi possiede S ?
(ii) S è una parte chiusa di $(\mathbb{Z}_5[x], +)$? Nel caso, $(S, +)$ è un gruppo abeliano (ovvero commutativo)?

Sia $\varphi: f \in S \mapsto f(\bar{1}) \in \mathbb{Z}_5$ la restrizione ad S dell'omomorfismo di sostituzione relativo a $\bar{1}$ e sia $\sim_\varphi$ il nucleo di equivalenza di φ .

- (iii) φ è iniettiva? È suriettiva?
(iv) Quanti elementi possiede $S/\sim_\varphi$?

$$i) S = \{f \in \mathbb{Z}_5[x] \mid \deg(f) = 4 \wedge f(\bar{1}) = \bar{0}\} \quad , \quad |S| = ?$$

$$\mathbb{Z}_5 = \left\{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4} \right\} \quad \text{È UN DOMINIO D'INTEGRITÀ}$$

$$g: a x^3 + b x^2 + c x + d \quad , \quad f = g \cdot \underbrace{(x - \bar{1})}_1$$

$$a \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_5) = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\} \quad 4$$

$$b \in \mathbb{Z}_5 \quad 5$$

$$c \in \mathbb{Z}_5 \quad 5$$

$$d \in \mathbb{Z}_5 \quad 5$$

$$|S| = 500$$

$$S = \{f \in \mathbb{Z}_5[x] \mid g \in \mathbb{Z}_5[x] \wedge \deg(g) = 3 \wedge f = g \cdot (x - \bar{1})\}$$

i) S è una parte chiusa di $(\mathbb{Z}_5[x], +)$

$\forall a, b \in S \quad (a+b \in S)$

$$a = x^4 - \bar{1}, \quad b = \bar{1}x^4 - \bar{1}, \quad a, b \in S$$

$$a+b = x^4(\bar{1}+\bar{1}) + -\bar{1}-\bar{1} = \bar{0}_{\mathbb{Z}_5[x]} \quad \bar{0} \notin S$$

Sia $\varphi: f \in S \mapsto f(\bar{1}) \in \mathbb{Z}_5$ la restrizione ad S dell'omomorfismo di sostituzione relativo a $\bar{1}$ e sia $\sim_\varphi$ il nucleo di equivalenza di φ .

(iii) φ è iniettiva? È suriettiva?

(iv) Quanti elementi possiede $S/\sim_\varphi$?

ii) $\varphi: f \in S \mapsto f(\bar{1}) \in \mathbb{Z}_5$

$$f \in S, \quad f(\bar{1}) = \bar{0}, \quad \forall f \in S \quad f \mapsto \bar{0}$$

QUINDI φ NON È INIETTIVA, E NEANCHE SURIETTIVA PERCHÉ SOLO $\bar{0}$ È IMMAGINE DI QUALCHE ELEMENTO

φ È UN'APPLICAZIONE COSTANTE

iv) $|S/\sim_\varphi| = 1, \quad \sim_\varphi = \forall f, g \in S \quad (f \sim_\varphi g \Leftrightarrow \varphi(f) = \varphi(g))$

NOTIAMO CHE $\sim_\varphi$ È LA RELAZIONE UNIVERSALE QUINDI $f \in S, \quad [f]_{\sim_\varphi} = \{f\}$

$$|S/\sim_\varphi| = 1$$